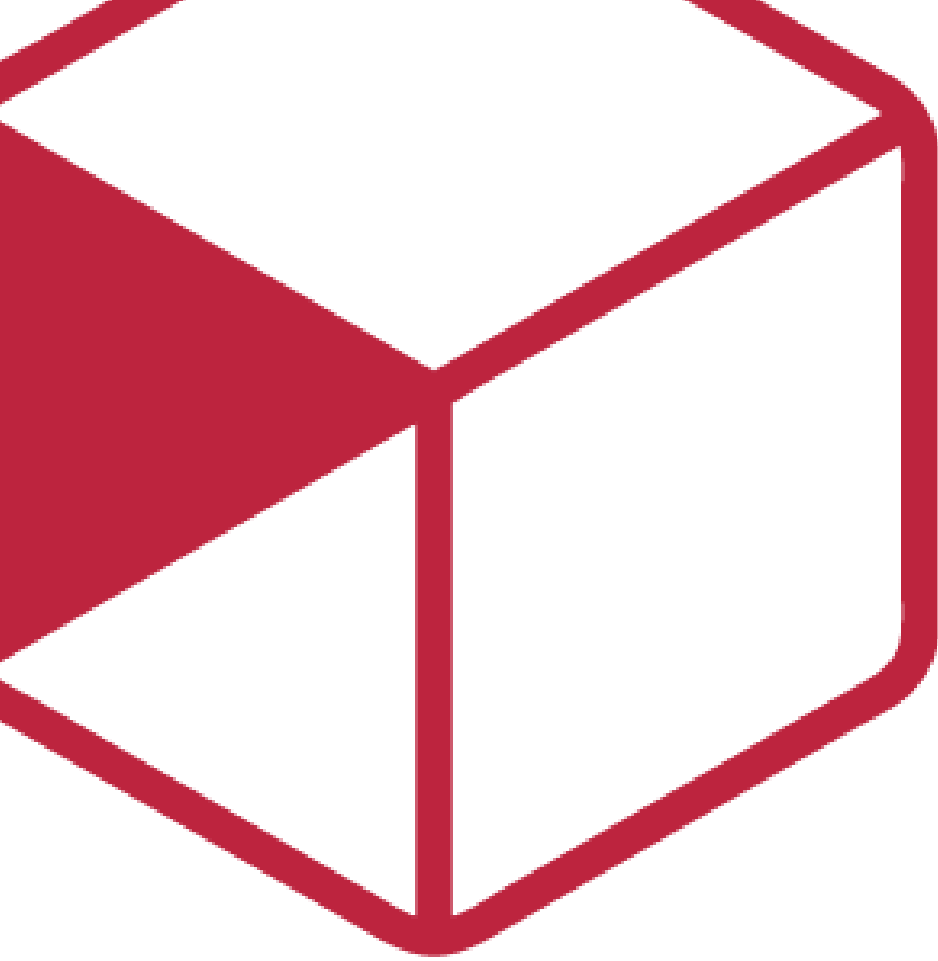




# Diseño de la solución

R16A-RE-FU-013

---

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>FORMATO</b>    | Arquitectura           |
| <b>PROYECTO</b>   | R16 - Adquisiciones    |
| <b>REFERENCIA</b> | AUI- FOR-01            |
| <b>VERSIÓN</b>    | 1.0                    |
| <b>FECHA</b>      | 19/06/2026             |
| <b>AUTOR</b>      | Osmar Calderon Vazquez |
| <b>REVISOR</b>    | Juan David García Cruz |

## Contenido

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Importante                                                             | 3         |
| <b>Introducción</b>                                                    | <b>4</b>  |
| 1. Propósito del documento                                             | 4         |
| 2. Alcance                                                             | 4         |
| Específicamente incluye:                                               | 4         |
| No se consideran:                                                      | 5         |
| **En caso de aplicar colocar lista de consideraciones que no aplicaran | 5         |
| <b>Visión general del diseño</b>                                       | <b>6</b>  |
| 1. Objetivo técnico                                                    | 6         |
| 2. Componentes involucrados                                            | 6         |
| <b>Diseño funcional detallado</b>                                      | <b>7</b>  |
| 1. Carga inicial y filtrado del historial                              | 7         |
| 2. Criterios de aceptación del requisito                               | 8         |
| 3. Reglas técnicas aplicadas                                           | 9         |
| <b>Diseño de componentes</b>                                           | <b>10</b> |
| 1. Diagramas                                                           | 10        |
| <b>Impacto Técnico</b>                                                 | <b>11</b> |
| 1. Impacto en código existente                                         | 11        |
| 2. Impacto en modelos por actualización de modelos                     | 11        |
| <b>Manejo de Errores y Excepciones</b>                                 | <b>12</b> |
| <b>Estrategia de Pruebas (Diseño de las pruebas)</b>                   | <b>12</b> |
| 1. Pruebas funcionales (Criterios de Aceptación en DEV)                | 13        |
| 2. Pruebas técnicas(unitarias e integración)                           | 13        |
| a. Unitarias                                                           | 13        |
| b. Pruebas de integración                                              | 13        |
| 3. Casos críticos                                                      | 13        |
| <b>Control de versiones</b>                                            | <b>14</b> |



## Importante

Posterior a este diseño, ¿cómo saber si el diseño de la solución al requisito está completo para que el programador inicie con el desarrollo?

Hazte estas preguntas rápidas:

- ¿El programador sabe qué flujo implementar?
- ¿Sabe qué pasa si algo falla?
- ¿Sabe qué reglas no puede romper?
- ¿Sabe qué pruebas debe pasar?
- ¿Sabe dónde impacta?

*Nota: Este documento es una propuesta basada en el estándar IEEE 1016 “Software Design Description” que va permitir abarcar los puntos más importantes para el diseño del requisito que se está trabajando. Se debe administrar el tiempo que se tiene de diseño para que se complete de la mejor manera considerando todos los detalles técnicos.*



# Introducción

## 1. Propósito del documento

El propósito de este documento es **definir el diseño de la solución técnica** para el requisito **R16A-RE-FU-013 — Tramitación de Pedidos Prepago con Sustancias Controladas**, describiendo los componentes, flujos, interfaces y consideraciones técnicas necesarias para su implementación.

## 2. Alcance

**Específicamente incluye:**

- Validaciones regulatorias al tramitar (FAA, Entrega con Remisión, datos de facturación)
- Asignación del folio del pedido interno (mecánica actual, sin cambios)
- Foliador lineal global de proforma (nueva implementación en ProquiFaDotNetFinanzas)
- Registro de tpProformaPedido y tpProformaPartidaPedido en BD
- Previsualización obligatoria del PDF de proforma (bytes inline, sin MinIO)
- Envío del correo de proforma (PDF versión final → MinIO → EnvioCorreo)
- Generación automática del pendiente Validar Cobro (MontoPendiente > 0)
- Cierre del pendiente Tramitar Pedido (vía IdCatEstadoTpPedido)
- Seguimiento del estado del pedido — se encamina la implementación; el modelo de estados (CatEstadoTpPedido / IdCatEstadoTpPedido) queda pendiente por definir (OBS-027)
- Operación en México y Perú (flujo idéntico en ambas regiones para este módulo)

**No se consideran:**

- Validación de documentos regulatorios del cliente (Licencia Sanitaria, Aviso de Responsable Sanitario) — responsabilidad de Pretramitar Pedido (RE-FU-009)
- Flujos post-Validar Cobro: factura anticipo, timbrado, FEE, Confirmación de Pedido, transferencia a Legacy — cubiertos en requisitos del módulo Validar Cobro
- Factura por Adelantado y Entrega con Remisión en pedidos con controlados — no se renderizan ni procesan
- Generación del template del PDF de proforma — cubierto en RE-FU-016/017



## Visión general del diseño

### 1. Objetivo técnico

Definir la forma en que el sistema permitirá la tramitación de pedidos Prepago con sustancias controladas, generando automáticamente una proforma, gestionando el flujo de previsualización y envío al cliente mediante ProquifaDotNetFinanzas, y disparando el pendiente en Validar Cobro; garantizando persistencia, trazabilidad y compatibilidad con México y Perú.

### 2. Componentes involucrados

Identificar **componentes reales** del sistema que participan e indicar la responsabilidad de cada uno.

| Componente                          | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ubicación                              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ProquifaDotNet — L05.TramitarPedido | Endpoint front-facing de envío — genera <code>FolioPedidoInterno</code> , lo asigna a <code>tpPedido</code> (commit) y llama al endpoint interno de Finanzas. Si el guardado falla: rollback. Si Finanzas falla: <code>tpPedido</code> conserva el folio y el reintento no regenera.              | WebApi.Logistica / Logic.Pqf.Logistica |
| ProquifaDotNetFinanzas              | Foliador de proforma, validaciones regulatorias, lectura de <code>FolioPedidoInterno</code> desde <code>tpPedido</code> , registro en BD, previsualización PDF, generación de PDF final, subida a MinIO, consumo de <code>ProquifaDotNet.EnvioCorreo</code> , cierre de pendiente Tramitar Pedido | Nueva solución                         |
| DocumentBuilder                     | Generación del PDF de proforma en bytes                                                                                                                                                                                                                                                           | API externa (RE-FU-016/017)            |



|                            |                                                                                                     |                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MinIO                      | Almacenamiento del PDF versión final para adjunto de correo (solo en envío, no en previsualización) | Infraestructura existente            |
| ProquifaDotNet.EnvioCorreo | Envío de correo — recibe texto y adjuntos, los envía. Sin lógica de negocio propia                  | Servicio existente en ProquifaDotNet |
| BD (SQL Server)            | Persistencia de proforma, partidas, consecutivo de folio, estado del pedido                         | Base de datos existente              |

## Diseño funcional detallado

### 0. Flujo técnico — Enriquecimiento de `vTramitarPedidoDetalle` (T8)

El front llama a este endpoint al abrir el módulo Tramitar Pedido. Los dos campos nuevos permiten renderizar correctamente los botones de acción y pre-poblar el correo del ESAC en la pantalla de envío.

1. El front llama a `GET /Logistica/vTramitarPedidoDetalle?idTPPedido={idTPPedido}`.
2. ProquifaDotNet invoca un nuevo método que consulta las partidas del pedido contra el catálogo de productos y determina si alguna contiene un producto controlado → `TieneProductosControlados`.
3. ProquifaDotNet obtiene el correo del ESAC logueado desde la sesión → `CorreoElectronicoEsac`.
4. Retorna el modelo `vTramitarPedidoDetalle` enriquecido con los dos nuevos campos.

El front usa `TieneProductosControlados` para decidir qué flujo renderizar:

- `true` → flujo RE-013 (con controlados)
- `false` → flujo RE-014 (sin controlados, sin FAA) o RE-015 (sin controlados, con FAA)

Este cambio aplica también a RE-014 y RE-015, que utilizan el mismo endpoint.



## 1. Flujo técnico principal — Tramitación Prepago con controlados

El ESAC realiza dos llamadas secuenciales desde el módulo Tramitar Pedido. ProquifaDotNetFinanzas expone dos endpoints internos: previsualizar y enviar correo. El endpoint front-facing de envío vive en ProquifaDotNet.

### Llamada 1 — Previsualizar (ver Flujo 3)

1. El front llama al endpoint de previsualización con `IdTPPedido` directamente en ProquifaDotNetFinanzas.
2. ProquifaDotNetFinanzas genera el PDF desde los datos de `tpPedido` y lo retorna inline al front.
3. El ESAC visualiza el PDF (sin folio) y acepta.

### Llamada 2 — Enviar correo (ver Flujo 4)

4. El front llama al endpoint de envío en **ProquifaDotNet** → ProquifaDotNet genera `FolioPedidoInterno`, lo asigna a `tpPedido` y commitea → llama al endpoint interno T4 en Finanzas → Finanzas valida, registra proforma, genera folio de proforma, genera PDF final, sube a MinIO, envía correo y cierra el pendiente.

## 2. Flujo técnico — Foliador lineal global de proforma (T1)

1. El Command Handler de T4 abre una transacción en `FinanzasDbContext`.
2. Llama a `ProformaFolioGenerator.GenerateAsync()`.
3. `ProformaFolioGenerator` llama a `TpProformaConsecutivoRepository.IncrementAndGetAsync()`.
4. El repositorio ejecuta `sp_IncrementarFolioProforma` — stored procedure que aplica `UPDLOCK + ROWLOCK` sobre la fila única de `tpProformaConsecutivo`, incrementa el consecutivo (`wrap 9999 → 1`) y retorna el nuevo valor como parámetro OUTPUT.
5. `ProformaFolioGenerator` construye el folio: `PRF-MMDDYY-NNNN` (formato confirmado).
6. El folio se usa para generar el PDF final (`DocumentBuilder`), subir a MinIO y enviar correo.
7. El commit del caller libera el `UPDLOCK` y persiste el consecutivo.

**Mecanismo de concurrencia:** el `UPDLOCK` bloquea la fila en BD desde la lectura hasta el commit. Dos requests simultáneas obtienen consecutivos distintos sin huecos. Si el flujo falla y hay rollback, el consecutivo no se incrementa.

**Nota:** El folio se genera en T4 (envío), **NO** al tramitar ni al previsualizar.

## 3. Flujo técnico — Previsualización obligatoria del PDF (T3)

1. El front llama al endpoint `POST /v1/api/proforma/preview` con `orderId`.
2. ProquifaDotNetFinanzas consulta `tpPedido` y `tpPedidoPartida` — no depende de que existan registros en `tpProformaPedido`.
3. Llama a `DocumentBuilder` con los datos del pedido → obtiene `byte[]` (PDF sin folio).



4. Retorna los bytes con `Content-Type: application/pdf` y `Content-Disposition: inline`.
5. El front renderiza el PDF inline al ESAC.
6. Si el ESAC cancela → sin efectos secundarios.
7. Si el ESAC acepta → el front avanza a la pantalla de datos de envío.

## 4. Flujo técnico — Envío de correo de proforma (T4)

### ProquifaDotNet — Paso previo (fuera de Finanzas)

1. El front llama al endpoint `POST /v1/api/proforma/send-email/{orderId}` en **ProquifaDotNet** con: `orderId` (ruta), `to`, `cc`, `extraNotes`.
  - ProquifaDotNet genera `FolioPedidoInterno` y lo asigna a `tpPedido` → **commit**.
  - Si el guardado falla → **rollback**; no se llama a Finanzas.
  - Si ya existe `FolioPedidoInterno` en `tpPedido` (reintento) → reutiliza el existente sin regenerar.
  - ProquifaDotNet llama al endpoint interno T4 en ProquifaDotNetFinanzas.

### Fase 1 — Pre-computación (fuera de transacción BD)

1. ProquifaDotNetFinanzas recibe la llamada interna con: `orderId`, `to`, `cc`, `extraNotes`.
2. Verificar idempotencia: si ya existe `tpProformaPedido` para el `IdTPPedido` recibido → saltar Fase 2 y retomar en Fase 3 con el folio y partidas existentes.
3. Validar reglas de negocio:
  - `SinCredito = 1` (es Prepago)
  - `TieneControlados(IdTPPedido, IdRegion) = true`
  - `FacturaPorAdelantado = 0` — rechazar si = 1 (validación defensiva)
  - `EntregaConRemision = 0` — rechazar si = 1 (validación defensiva)
  - Datos de facturación no modificados — rechazar si `SinCredito = 1` e incluye cambios
4. Lee `FolioPedidoInterno` desde `tpPedido` — ya persistido por ProquifaDotNet antes de llamar a Finanzas.
5. Calcular importes e impuestos en memoria. Construir grafo completo de entidades: `tpProformaPedido` + colección de `tpProformaPartidaPedido` listos para persistir. Si hay error en este punto, abortar sin abrir transacción.

### Fase 2 — Bloqueo e inserción atómica (dentro de transacción)

6. Genera `FolioProforma` vía `ProformaFolioGenerator` (ver Flujo 2) — adquiere `UPDLOCK + ROWLOCK` sobre `tpProformaConsecutivo`.
7. Asigna `FolioProforma` a la entidad raíz construida en Fase 1.
8. Registra la proforma en **un solo round-trip** (TVPs o batch) — iterar partida por partida dentro de la transacción es una violación arquitectónica:
  - `INSERT tpProformaPedido (Controlados=1, IdTPPedido, FolioProforma, MontoPendiente=MontoTotal, Activo=1, Cancelada=NULL)`





- `INSERT tpProformaPartidaPedido` — todas las partidas en la misma operación
9. Commit. El `UPDLOCK` se libera; el folio y las partidas quedan persistidos.

### Fase 3 — Post-procesamiento I/O (fuera de transacción BD)

10. Llama a `DocumentBuilder` → genera PDF versión final con folio (`byte[]`).
11. Sube PDF a MinIO.
12. Consume `ProquifaDotNet.EnvioCorreo` — pasa texto, adjunto (PDF) y asunto ("`Proforma " + FolioPedidoInterno` ← **pendiente confirmar con cliente**).
13. Asigna `IdCatEstadoTpPedido` en `tpPedido` → cierra pendiente de bandeja Tramitar Pedido.
14. `tpProformaPedido.MontoPendiente > 0` → pendiente Validar Cobro activo automáticamente.
15. Sin acciones adicionales tras el envío.

### Endpoints nuevos/modificados

| Solución / Proyecto     | Endpoint                                                   | Parámetros                                                                                    | Salida                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ProquifaDotNet.Finanzas | POST<br><code>/v1/api/proforma/preview</code>              | <code>PreviewProformaGM { orderId }</code>                                                    | <code>byte[]</code> (PDF inline) |
| ProquifaDotNet          | POST<br><code>/v1/api/proforma/send-email/{orderId}</code> | <code>orderId</code> (Guid, ruta),<br><code>SendEmailProformaGM { to, cc, extraNotes }</code> | Confirmación de envío            |



|                                            |                                             |                                                     |                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ProquifaDotNet.Finanzas ( <i>interno</i> ) | POST<br>/v1/api/proforma/send-email/process | SendEmailProformaGM { orderId, to, cc, extraNotes } | Confirmación de envío                                                                     |
| ProquifaDotNet                             | GET<br>/Logistica/vTramitarPedidoDetalle    | idTPPedido (Guid, query)                            | Modelo vTramitarPedidoDetalle (incluye TieneProductosControlados y CorreoElectronicoEsac) |

**Nota:** El endpoint existente de tramitación de pedido en ProquifaDotNet **no será necesario** para este flujo — la acción de Tramitar en el módulo llama directamente a T3 (previsualizar) sin pasar por un endpoint de tramitación previo.

## 1. Criterios de aceptación del requisito

| C<br>A | Descripción                                                    | Estado   | Justificación                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| A<br>1 | Tramitación habilitada para Prepago con controlados en MEX/PER | Cubierto | Flujo 1 — nuevo BO valida SinCredito=1 y TieneControlados=true |
| A<br>2 | No renderización de FAA y Entrega con Remisión                 | Cubierto | Flujo 1 — validaciones V1 y V2 (defensivas, back garantiza)    |



|                |                                                                |           |                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| <b>B<br/>1</b> | Asignación de folio interno al tramitar                        | Cubierto  | Flujo 1, paso 3 — mecánica actual sin cambios                |
| <b>B<br/>2</b> | Asignación de folio de proforma desde foliador lineal global   | Cubierto  | Flujo 2 — ProformaFolioGenerator con lock global             |
| <b>B<br/>3</b> | Generación del PDF de proforma                                 | Cubierto  | Flujo 1, paso 5 — DocumentBuilder vía ProquifaDotNetFinanzas |
| <b>C<br/>1</b> | Previsualización obligatoria antes del envío                   | Cubierto  | Flujo 3 — endpoint POST /v1/api/proforma/preview             |
| <b>C<br/>2</b> | Cancelación desde la previsualización sin efectos secundarios  | Cubierto  | Flujo 3, paso 6 — sin MinIO, sin cambios de estado           |
| <b>C<br/>3</b> | Pantalla de envío con Para, CC, Asunto, Adjuntos, Notas extras | Cubierto  | Flujo 4, paso 1 — inputs definidos                           |
| <b>C<br/>4</b> | Envío del correo de proforma                                   | Cubierto  | Flujo 4, pasos 4-6 — DocumentBuilder + MinIO + EnvioCorreo   |
| <b>C<br/>5</b> | Generación automática del pendiente Validar Cobro              | Cubierto  | Flujo 4, paso 8 — MontoPendiente > 0 activa automáticamente  |
| <b>D<br/>1</b> | Cancelación del pedido con modal de confirmación               | Pendiente | Cubierto en RE-FU-010 (endpoint compartido)                  |



## 2. Reglas técnicas aplicadas

| Regl<br>a | Descripción                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RT-0<br>1 | El folio de proforma se genera en T4 (envío) — <b>no</b> al previsualizar                                                                                                                                                                          |
| RT-0<br>2 | El PDF de previsualización no se persiste en MinIO — se genera desde <code>tpPedido</code> y se descarta al cerrar                                                                                                                                 |
| RT-0<br>3 | ProquifaDotNetFinanzas expone dos endpoints internos: T3 (previsualizar) y T4 (enviar correo). El endpoint front-facing de envío vive en ProquifaDotNet, que orquesta la generación de <code>FolioPedidoInterno</code> antes de llamar a Finanzas. |
| RT-0<br>4 | El cierre del pendiente de Tramitar Pedido se hace asignando <code>IdCatEstadoTpPedido</code> en <code>tpPedido</code>                                                                                                                             |
| RT-0<br>5 | Las validaciones regulatorias y el registro de la proforma ocurren en T4, no en un paso previo de tramitación                                                                                                                                      |
| RT-0<br>6 | <code>tpPedidoProformaPedido</code> es eliminada; la relación pedido↔proforma se mantiene mediante <code>IdTPPedido</code> directo en <code>tpProformaPedido</code>                                                                                |
| RT-0<br>7 | El asunto del correo ("Proforma " + <code>FolioPedidoInterno</code> ) se construye server-side en T4, no viene del front                                                                                                                           |
| RT-0<br>8 | Las validaciones V1, V2 y V3 son defensivas — el front no renderiza las opciones, el back las garantiza en T4                                                                                                                                      |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RT-09 | El flujo es idéntico para México y Perú en este módulo — las diferencias regionales se materializan en módulos posteriores                                                                                                                                                                                               |
| RT-10 | <code>TieneProductosControlados</code> se calcula en <code>vTramitarPedidoDetalle</code> mediante un nuevo método que consulta las partidas del pedido contra el catálogo de productos. El front usa este flag para decidir qué flujo renderizar. No se reutiliza <code>fnEsProductoControlado</code> para este cálculo. |
| RT-11 | <code>CorreoElectronicoEsac</code> se obtiene del perfil del usuario logueado en sesión — no se consulta un catálogo de empleados.                                                                                                                                                                                       |
| RT-12 | T4 es idempotente: al iniciar, verifica si ya existe <code>tpProformaPedido</code> para el <code>IdTPPedido</code> . Si existe, reutiliza el folio y las partidas persistidas y retoma desde Fase 3 (PDF). No genera un segundo folio ni un segundo INSERT.                                                              |
| RT-13 | El INSERT de <code>tpProformaPedido</code> y todas sus <code>tpProformaPartidaPedido</code> se realiza en un solo round-trip a BD (TVPs o batch). Iterar partida por partida dentro de la transacción de Fase 2 es una violación arquitectónica.                                                                         |
| RT-14 | <code>tpProformaPedido.Folio</code> es una llave de negocio alterna — lleva <code>UNIQUE CONSTRAINT</code> . La PK de la tabla es el <code>UNIQUEIDENTIFIER</code> existente.                                                                                                                                            |
| RT-15 | ProquifaDotNet garantiza idempotencia de <code>FolioPedidoInterno</code> : si ya existe en <code>tpPedido</code> al reintentar, lo reutiliza sin regenerar.                                                                                                                                                              |

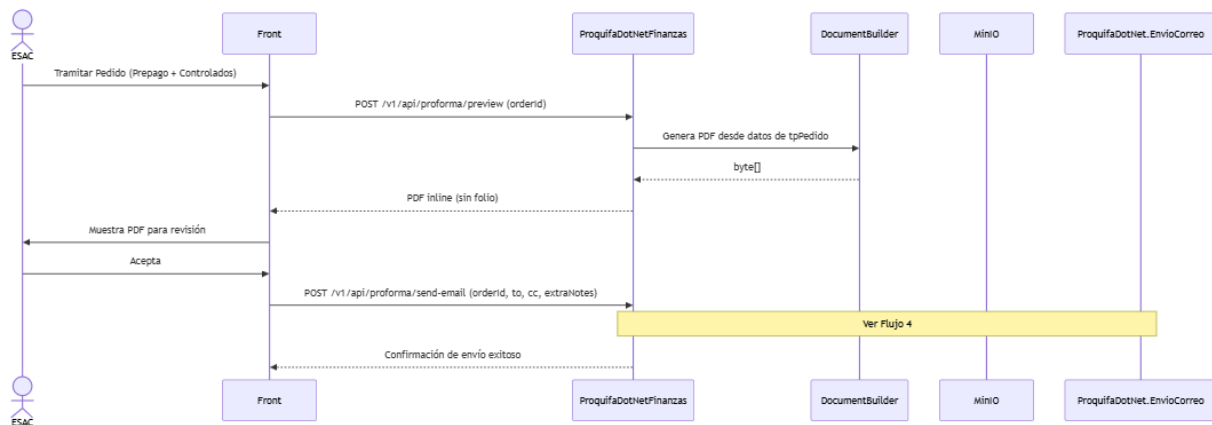
## Diseño de componentes

### 1. Diagramas

#### Flujo 1 — Tramitación Prepago con controlados

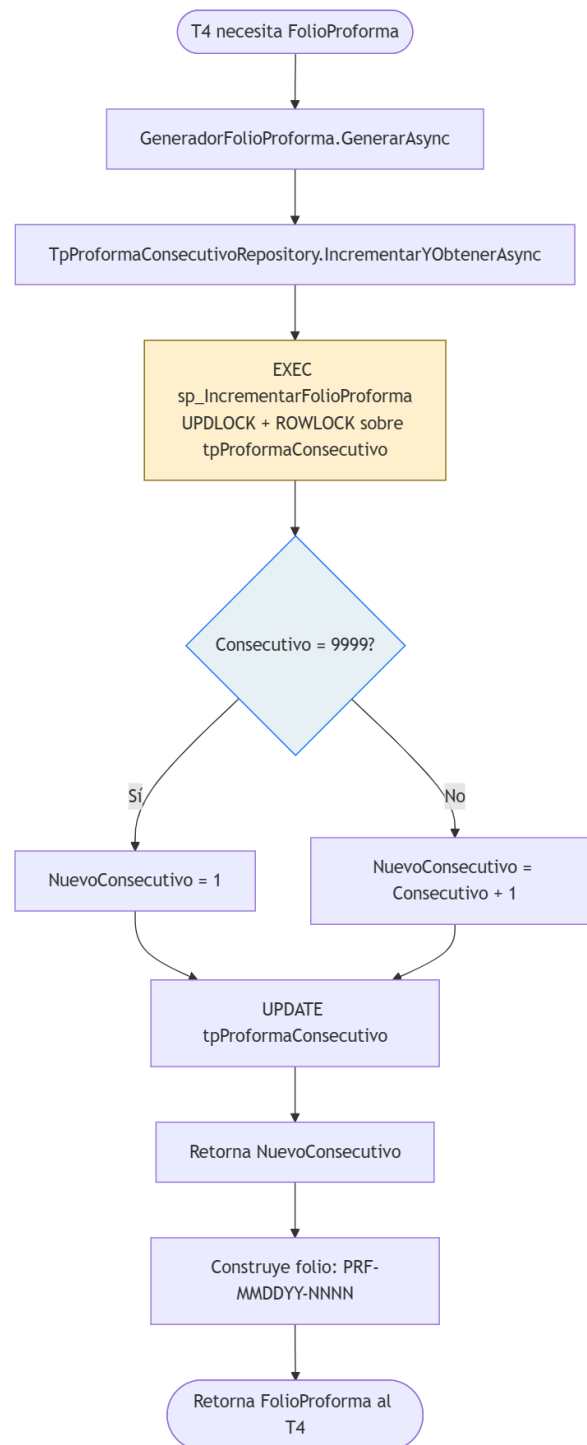
Muestra la secuencia de interacción entre el ESAC y los servicios. El módulo Tramitar Pedido expone únicamente dos llamadas: previsualización del PDF y envío del correo. No existe un paso de tramitación separado.





## Flujo 2 — Foliador lineal global de proforma

Detalla el mecanismo interno del foliador. El `UPDLOCK` sobre la fila única de `tpProformaConsecutivo` garantiza que dos solicitudes simultáneas nunca obtengan el mismo consecutivo, y que un rollback no incremente el contador.

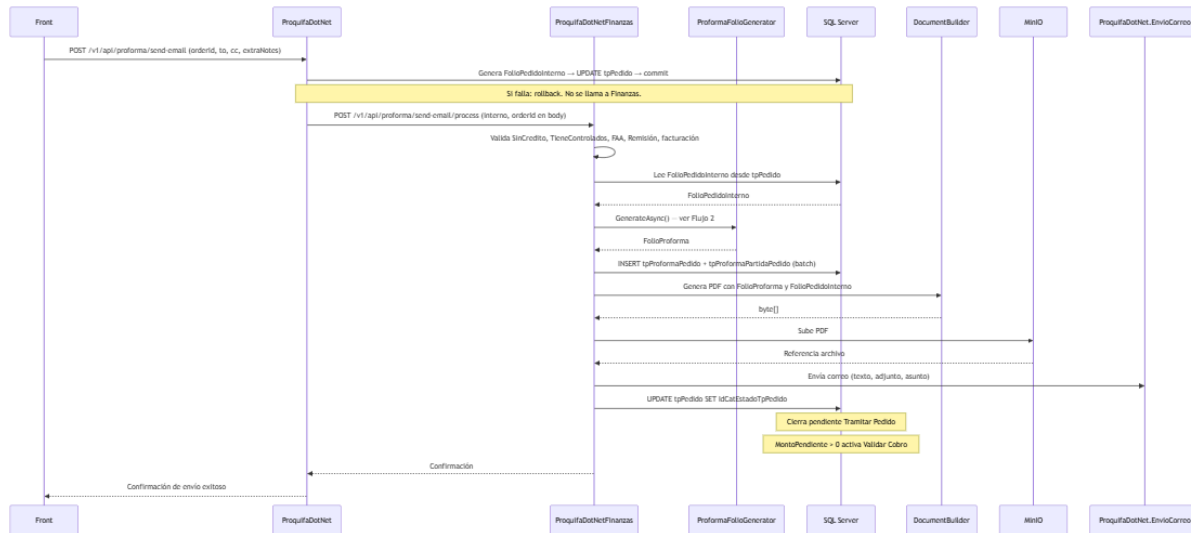


#### Flujo 4 — Envío de correo de proforma

Orquesta el flujo completo de envío: validaciones regulatorias, obtención del folio del pedido, generación del folio de proforma, registro en BD, generación del PDF final, subida a MinIO,



envío del correo y cierre del pendiente en Tramitar Pedido. Todo ocurre dentro de una sola transacción — si cualquier paso falla, se hace rollback.



## Diseño de Interfaces

### 1. Interfaces de entrada

ProquifaDotNet expone los endpoints que el front consume:

| Interfaz                                         | Descripción                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST<br>/v1/api/proforma/send-email<br>{orderId} | Endpoint front-facing — genera FolioPedidoInterno, persiste en tpPedido (commit) y delega a Finanzas T4 |

ProquifaDotNetFinanzas expone dos endpoints (el de previsualización al front directamente; el de envío solo internamente):

| Interfaz | Descripción |
|----------|-------------|
|----------|-------------|



|                                                                |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST /v1/api/proforma/preview                                  | Genera PDF de previsualización desde datos de <code>tpPedido</code> , sin efectos secundarios — consumido por el front                             |
| POST<br>/v1/api/proforma/send-email/process ( <i>interno</i> ) | Orquesta validaciones, folio de proforma, registro en BD, PDF final, MinIO y correo — consumido por ProquifaDotNet ( <code>orderId</code> en body) |

## 2. Interfaces de salida

| Interfaz                | Descripción                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Respuesta previsualizar | <code>byte[]</code> con Content-Type: <code>application/pdf</code> , Content-Disposition: <code>inline</code> |
| Respuesta enviar correo | Confirmación de envío exitoso                                                                                 |
| Pendiente Validar Cobro | Activado automáticamente por <code>MontoPendiente &gt; 0</code> en <code>tpProformaPedido</code>              |

## 3. Contrato de datos conceptual

### Previsualizar (entrada):

- `orderId`

### Enviar correo (entrada):

- `orderId`
- `to` (destinatario, editable)
- `cc` (copia, editable)
- `extraNotes` (texto libre, opcional)



## Diseño de Modelo de Datos

### 1. Nuevas tablas

#### tpProformaConsecutivo

| Campo                    | Tipo     | Descripción                       |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|
| Prefijo                  | varchar  | Prefijo del folio (ej. PRF)       |
| Consecutivo              | int      | Contador global actual            |
| FechaUltimaActualizacion | datetime | Auditoría de última actualización |

Tabla de fila única — el foliador global de proformas.

#### CatEstadoTpPedido — seguimiento del estado del pedido

Se encamina la implementación del **seguimiento del estado del pedido**. La estructura siguiente es una **propuesta preliminar**; el modelo completo (catálogo de estados, claves y transiciones) queda **pendiente por definir** con el cliente.

| Campo               | Tipo    | Descripción                    |
|---------------------|---------|--------------------------------|
| IdCatEstadoTpPedido | Guid    | Identificador del estado       |
| Clave               | varchar | Clave técnica del estado       |
| Descripcion         | varchar | Descripción legible del estado |

 **Pendiente por definir (OBS-027)** — estados, claves, transiciones y valores se confirman con el cliente antes de implementar.



## 2. Modificaciones en BD

No se modifican tablas en este requisito.

## Impacto Técnico

### 1. Impacto en código existente

#### ProquifaDotNet:

- Modificación del endpoint GET /Logistica/vTramitarPedidoDetalle — agregar TieneProductosControlados (bool, calculado desde partidas del pedido) y CorreoElectronicoEsac (string, desde sesión del usuario logueado) a la clase y respuesta
- Nuevo endpoint POST /v1/api/proforma/send-email/{orderId} — genera FolioPedidoInterno, lo asigna a tpPedido (commit) y llama al endpoint interno T4 de Finanzas
- Sin modificaciones en tpPedidoTramitarTransaccionBO — no se reutiliza en este flujo
- El endpoint existente de tramitación de pedido no es invocado en este flujo

#### ProquifaDotNetFinanzas (nueva solución):

| Pieza                       | Descripción                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ProformaPreviewController   | T3 — recibe IdTPedido, genera PDF desde tpPedido vía DocumentBuilder, retorna byte[] inline |
| ProformaSendEmailController | T4 — orquesta validaciones, folio, proforma, PDF final, MinIO, correo y cierre de pendiente |
| ProformaFolioGenerator      | Construye el string del folio PRF-MMDDYY-NNNN a partir del consecutivo                      |



|                                                |                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>tpProformaConsecutivoRepository</code>   | Ejecuta <code>sp_IncrementarFolioProforma</code> y retorna el nuevo consecutivo             |
| <code>sp_IncrementarFolioProforma</code>       | Stored procedure — UPDLOCK + increment en <code>tpProformaConsecutivo</code>                |
| <code>tpProformaPedidoRepository</code>        | CRUD de <code>tpProformaPedido</code>                                                       |
| <code>tpProformaPartidaPedidoRepository</code> | CRUD de <code>tpProformaPartidaPedido</code>                                                |
| <code>tpPedidoRepository</code> (Finanzas)     | Lee <code>FolioPedidoInterno</code> desde <code>tpPedido</code> en T4 — CrudRepository (T9) |

## Manejo de Errores y Excepciones

| Escenario                                    | Comportamiento esperado                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validación falla (Fase 1)                    | Abortar antes de abrir transacción. Sin cambios en BD. Retornar error descriptivo al front. |
| DocumentBuilder no disponible (T3 — preview) | Retornar error controlado al front; sin cambios en BD. El ESAC puede reintentar.            |



|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fallo en Fase 2 (error al insertar en BD)                         | Rollback de la transacción — folio no asignado, sin registros en <code>tpProformaPedido</code> ni partidas. Retornar error controlado.                                                                                                       |
| Fallo en Fase 3 — DocumentBuilder (T4)                            | El folio y los registros de proforma ya fueron committed en Fase 2. Sin PDF, sin correo, sin cierre de pendiente. El ESAC puede reintentar — T4 detectará el <code>tpProformaPedido</code> existente y retomará desde la generación del PDF. |
| Fallo en Fase 3 — MinIO (T4)                                      | Mismo estado que fallo de DocumentBuilder: folio y proforma committed. Sin correo, sin cierre de pendiente. Reintentable.                                                                                                                    |
| Fallo en Fase 3 — EnvioCorreo (T4)                                | PDF generado y subido a MinIO. Sin cierre de pendiente Tramitar Pedido. Registrar en logs. Reintentable.                                                                                                                                     |
| Validación falla V1 (FAA con controlados)                         | Rechazar en Fase 1 con mensaje descriptivo. Sin cambios en BD.                                                                                                                                                                               |
| Validación falla V2 (Remisión con controlados)                    | Rechazar en Fase 1 con mensaje descriptivo. Sin cambios en BD.                                                                                                                                                                               |
| Validación falla V3 (datos de facturación modificados en Prepago) | Rechazar en Fase 1 con mensaje descriptivo. Sin cambios en BD.                                                                                                                                                                               |



|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concurrencia en foliador (T1) | UPDLOCK + ROWLOCK en <code>sp_IncrementarFolioProforma</code> garantiza consecutivos únicos sin huecos. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Estrategia de Pruebas (Diseño de las pruebas)

### 1. Pruebas funcionales (Criterios de Aceptación en DEV)

- Verificar que al tramitar un pedido Prepago con controlados en México se genera la proforma con folio y se muestra el PDF en previsualización
- Verificar que al tramitar un pedido Prepago con controlados en Perú el flujo opera idéntico al de México
- Verificar que los radio buttons de FAA y Entrega con Remisión no aparecen en pantalla cuando hay controlados
- Verificar que al cancelar desde la previsualización no se envía correo y el estado del pedido no cambia
- Verificar que al confirmar el envío el pedido desaparece de la bandeja Tramitar Pedido
- Verificar que tras el envío el pedido aparece en el módulo Validar Cobro
- Verificar que el asunto del correo es "Proforma " + FolioPedidoInterno
- Verificar que el folio de proforma es consecutivo global (no se repite entre empresas ni regiones)

### 2. Pruebas técnicas (unitarias e integración)

#### a. Unitarias

- `ProformaFolioGenerator`: concurrencia con múltiples threads — verificar que el consecutivo no se repite
- Validaciones V1, V2 y V3 — verificar que rechazan en los escenarios correspondientes y pasan en los correctos
- `TieneControlados(idTPPedido, idRegion)` — verificar con región Perú

#### b. Pruebas de integración

- Flujo completo tramitar → previsualizar → enviar: verificar estado final de BD (`tpProformaPedido`, `tpPedido`, `tpPedidoCorreoEnviado`)
- Verificar que `DocumentBuilder` recibe el modelo correcto y retorna `byte[]`
- Verificar que `EnvioCorreo` recibe el adjunto correcto (PDF de MinIO) y el asunto construido por `ProquifaDotNetFinanzas`
- Verificar que `MinIO` almacena el archivo y retorna referencia válida en T4



### 3. Casos críticos

- **Cancelación después de aceptar preview pero antes de enviar:** verificar que el estado del pedido no cambia y el folio de proforma queda reservado
- **DocumentBuilder timeout en T4:** verificar rollback completo (sin archivos en MinIO, sin correo, sin cambio de estado en `tpPedido`)
- **Pedido Prepago sin controlados intenta usar el endpoint de tramitación Prepago+Controlados:** debe rechazarse
- **Concurrencia en foliador:** dos ESAC tramitan simultáneamente — verificar que los folios de proforma son distintos y consecutivos
- **Perú con controlados:** flujo completo, verificar que `ConfiguracionSendinBlue` usa la región Perú correctamente



## Control de versiones

| Versión | Fecha    | Autor            | Tipo de Cambio | Descripción del cambio                | Aprobó         |
|---------|----------|------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| 1.0     | 06/03/25 | Roberto Baez ... | Creación ▾     | Se crea plantilla genérica            | Rose Ríos ...  |
| 1.0     | 22/06/26 | Osmar Caldero... | Creación ▾     | Se documenta el diseño del requisito. | Juan David ... |

